1 – Introdução ao laboratório de electrónica

Objectivos – Introdução sumária dos equipamentos e componentes básicos do laboratório de electrónica. Utilização da placa branca, da fonte de alimentação e do multímetro. Montagem de circuitos simples em DC e medições.

1.1 – Placa branca

Atente na placa branca representada na fig. 1.1 onde estão inseridas sete resistências. Constate que R_1, R_2 e R_3 (as três resistências da esquerda) estão ligadas em série. R_4 e R_5 (as duas resistências do meio) estão ligadas em paralelo. R_6 e R_7 (as duas resistências da direita) estão também em série.

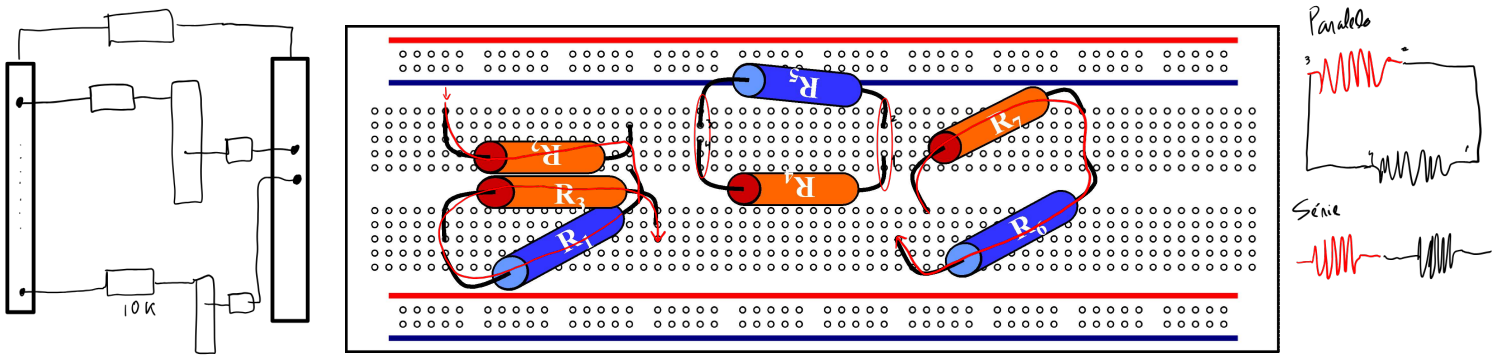
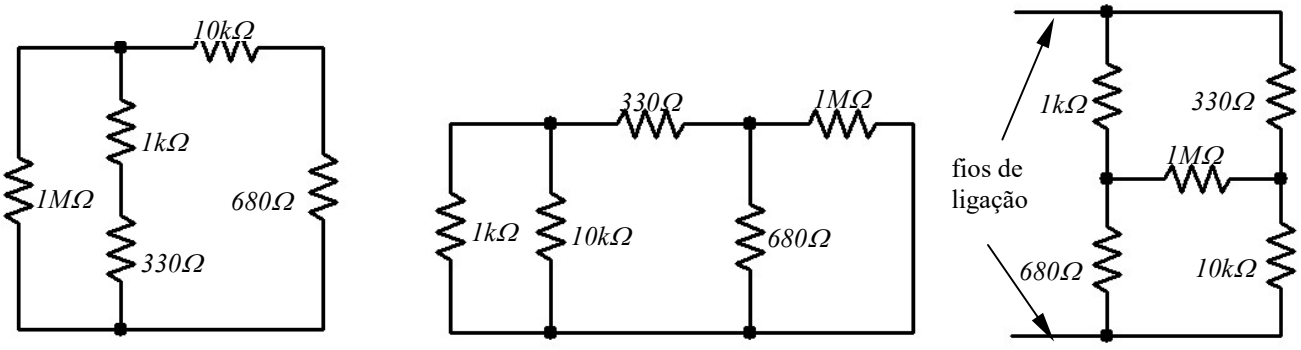


Fig. 1.1

a) Considere agora os três circuitos representados na fig. 1.2, todos eles realizados com cinco resistências de diferentes valores, que abaixo se identificam através do **Código das Cores**.

330Ω *– laranja, laranja, castanho*
680Ω *– azul, cinzento, castanho*
1kΩ *– castanho, preto, vermelho*
10kΩ *– castanho, preto, laranja*
1MΩ *– castanho, preto, verde*

Identifique os nós presentes em cada um dos circuitos
Tendo em mente a forma como os contactos da placa branca estão ligados internamente e os exemplos da fig. 1.1, monte cada um destes circuitos e chame depois o docente para verificar. No circuito da fig. 1.2-c) não precisa de ligar a outra extremidade dos fios.



a) ***b)*** ***c)***

Fig. 1.2

1.2 – Multímetro e medição de resistências

a) Com o multímetro a funcionar como ohmímetro, meça o valor de ***3*** resistências: ***1kΩ***, ***10kΩ*** e ***1MΩ***. Antes de iniciar a medição, insira estas resistências na placa branca de forma a evitar o contacto com os dedos durante a medição. Utilize a escala de medida que mais se adequa a cada valor de resistência.

b) Sabendo que está a usar resistências com uma tolerância de ***5%***, verifique se os valores medidos previamente estão compreendidos no intervalo de valores esperados para cada uma das resistências (valor nominal +/- tolerância).

c) Volte a medir a resistência de ***1MΩ***, mas agora com as suas mãos em contacto com os terminais da resistência. O resultado da medição foi diferente do obtido em **a)**. Porquê? Será que a discrepância observada também ocorre com a resistência de ***1kΩ***? Explique.

$V = R \cdot I$

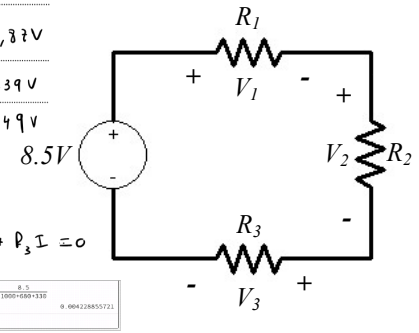
$R = \frac{V}{I}$

$I = \frac{V}{R}$

1.3 – Fonte de alimentação DC. Medição de tensões e calculo de potências

Monte na placa branca o circuito da fig. 1.3 com $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 680\Omega$ e $R_3 = 330\Omega$.
A fonte independente de tensão de *8.5V* é a fonte DC que tem na bancada (o Canal 1 ou o 2). Comece por ler o Apêndice 1 no fim deste enunciado para saber como usar a fonte de alimentação.
Ligue a fonte ao circuito *só depois* de a ter ajustado para o valor de tensão pretendido (***8.5V***).

Valor medido	Valor teórico
$R_1 = 4,17V$	$R_1 = 4,23V$
$R_2 = 2,99V$	$R_2 = 2,87V$
$R_3 = 1,41V$	$R_3 = 1,39V$
$8,47V$	$8,49V$



$-8,5 + R_1 I + R_2 I + R_3 I = 0$

$\Rightarrow I = \frac{8,5}{R_1 + R_2 + R_3} \approx$ 0.004228855721

Corrente "Teórica"

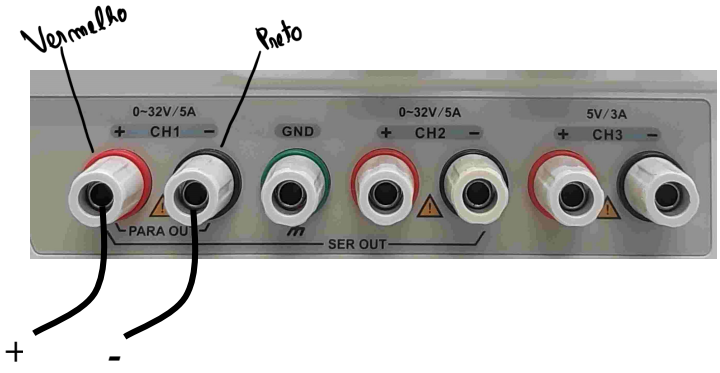


Fig. 1.3

$P = V \cdot I$

Dissipada $= \frac{V^2}{R}$

a) Meça com o multímetro as tensões V_1, V_2 e V_3 e confirme teoricamente os valores obtidos. Qual é a relação entre as tensões nas resistências e a tensão da fonte da bancada?

b) Calcule a potência dissipada em cada uma das resistências. $P = \frac{V_1^2}{R_1}$

Sabendo que está a trabalhar com resistências de ***1/4 W***, determine até que valor de tensão poderia aumentar a tensão da fonte da bancada sem correr o risco de ultrapassar a potência máxima admissível em qualquer uma das resistências?

$P_{max} = \frac{1}{4} = 0,25\ W \quad \Rightarrow P_{max} = \frac{(V_{max})^2}{R} \Leftrightarrow V_{max} = \sqrt{0,25 \cdot R}$

1.4 – Medição de correntes com o multímetro

A medição de correntes é um processo bastante diferente da medição de tensões. Para medir a corrente num circuito é preciso, primeiro, interromper esse circuito. Só depois é que ligamos o multímetro, tendo o cuidado de o configurar previamente como amperimetro. Em concreto, os passos a executar são os seguintes:

1) Abrir o ramo do circuito onde pretendemos medir a corrente;

2) Mudar o comutador do multímetro para a escala adequada de correntes contínuas;

3) Mudar a ficha banana da ponta de prova vermelha ligada na entrada de tensões (marcada com 'V') para uma das entradas de corrente (aquela que está marcada com 'mA/μA');

4) Inserir o multímetro no circuito, tocando com as pontas de prova nos pontos onde o circuito foi aberto (passo 1).

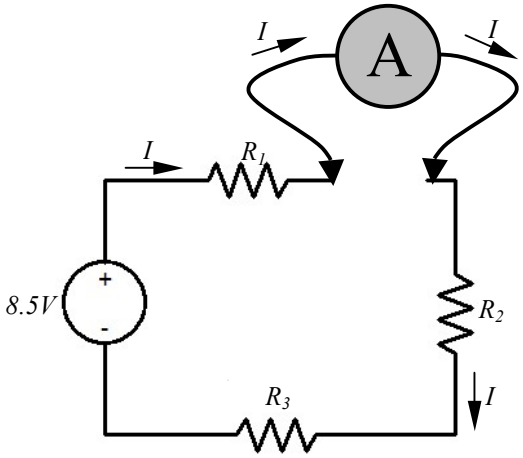


Fig. 1.4

a) Usando este procedimento, meça a corrente no circuito da fig. 1.3 (veja a fig. 1.4).

b) Finalmente, monte o circuito paralelo da fig. 1.5 com $R_1 = 680\Omega$ e $R_2 = 1k\Omega$.
Usando o procedimento anterior, meça as correntes I, I_1 e I_2 (veja a fig. 1.6). Qual a relação entre as correntes obtidas? Toda a somada vai ser 0.

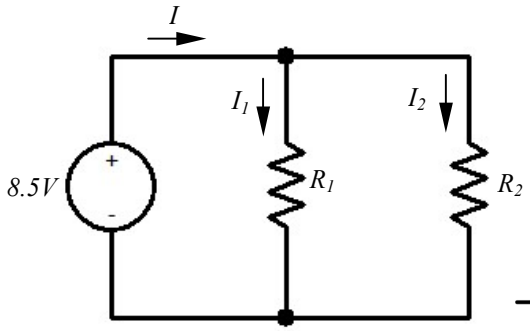


Fig. 1.5

No fim do trabalho não se esqueça de deixar o multímetro como estava antes: configurado como voltimetro. Para isso volte a inserir a ficha banana da ponta de prova vermelha na entrada de tensões (marcada com 'V').

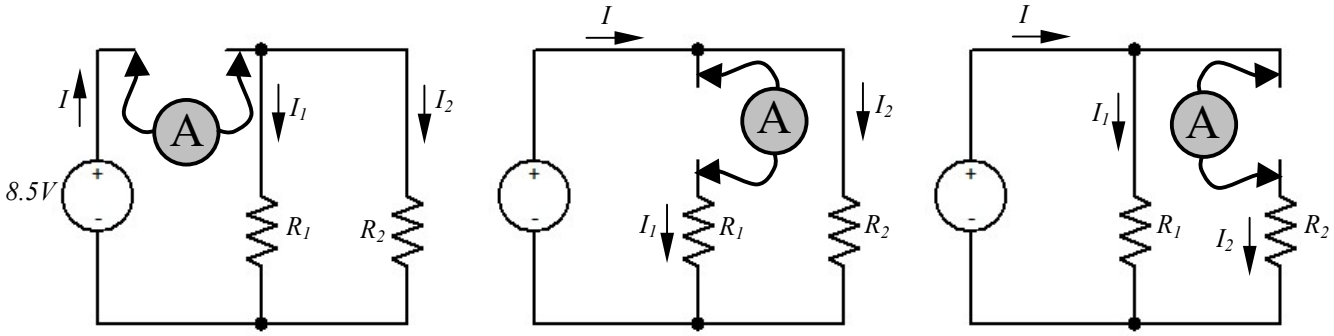
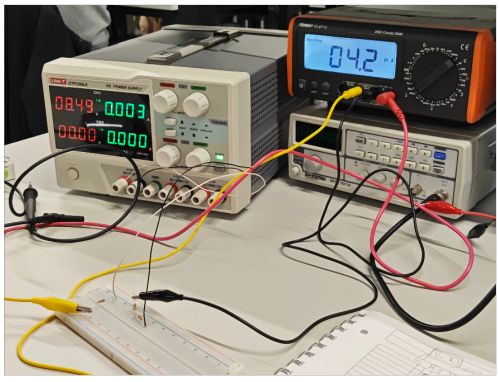
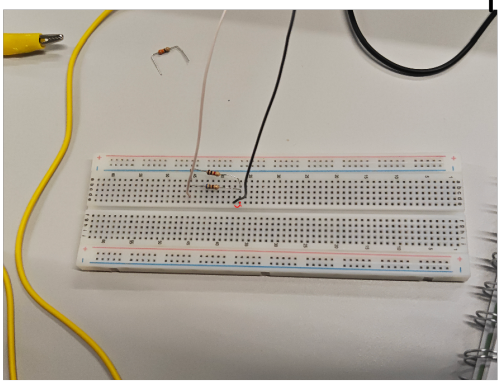
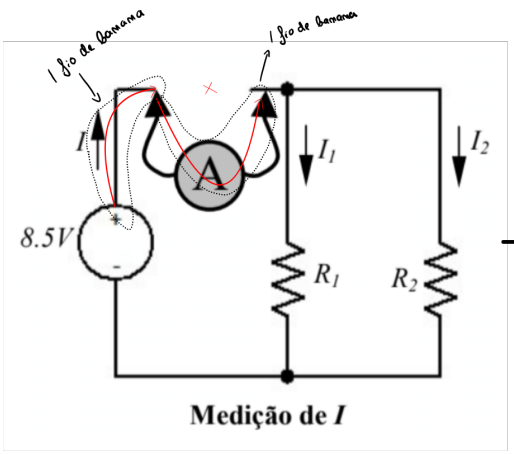


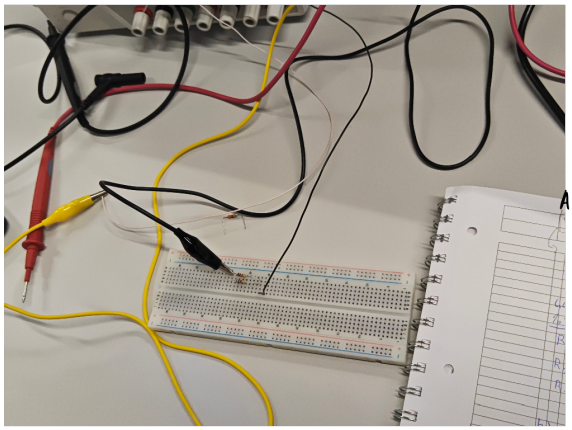
Fig. 1.6



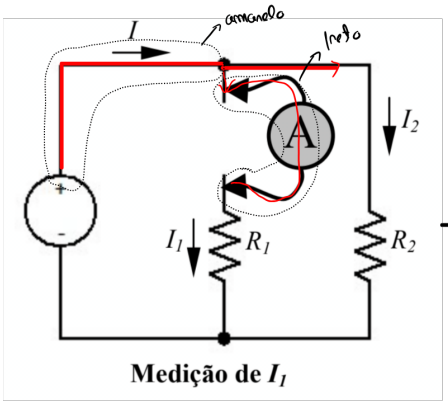




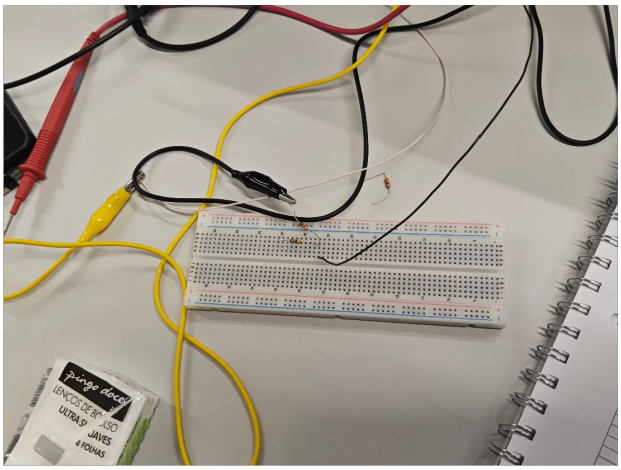
Medição de I



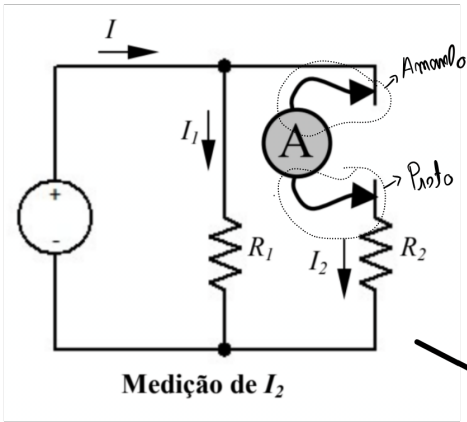
$I = 21$ mA



Medição de I_1



$I = 8,6$ mA



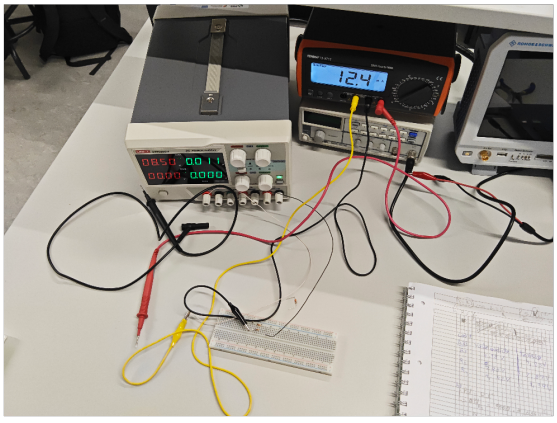
Medição de I_2

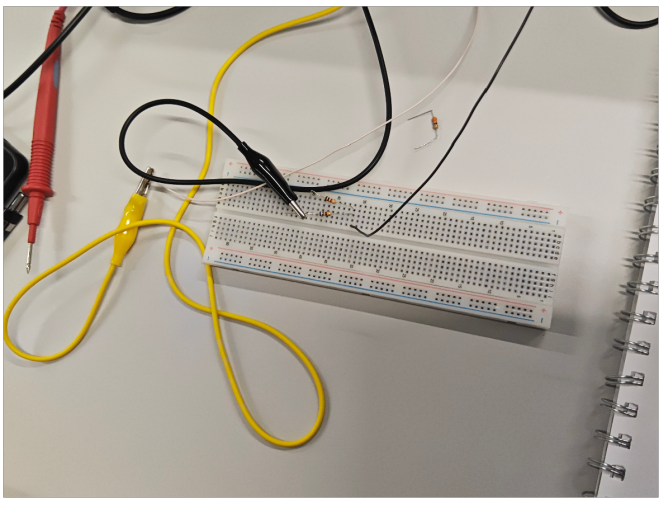
Nota:

Se as resistencias R_1, R_2, R_3 estiverem em série, a resistencia equivalente (R_{eq}) é dada por:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

Setup:





$I = 12,4$ mA

Apêndice 1 – Utilização da fonte de alimentação

Nas aulas de laboratório de SSE vamos usar a fonte de corrente continua UNI-T 3305-II cujo painel frontal se apresenta na fig. A.1.
Esta fonte de alimentação é constituída, na verdade, por três fontes DC independentes, também chamadas de *Canais*.

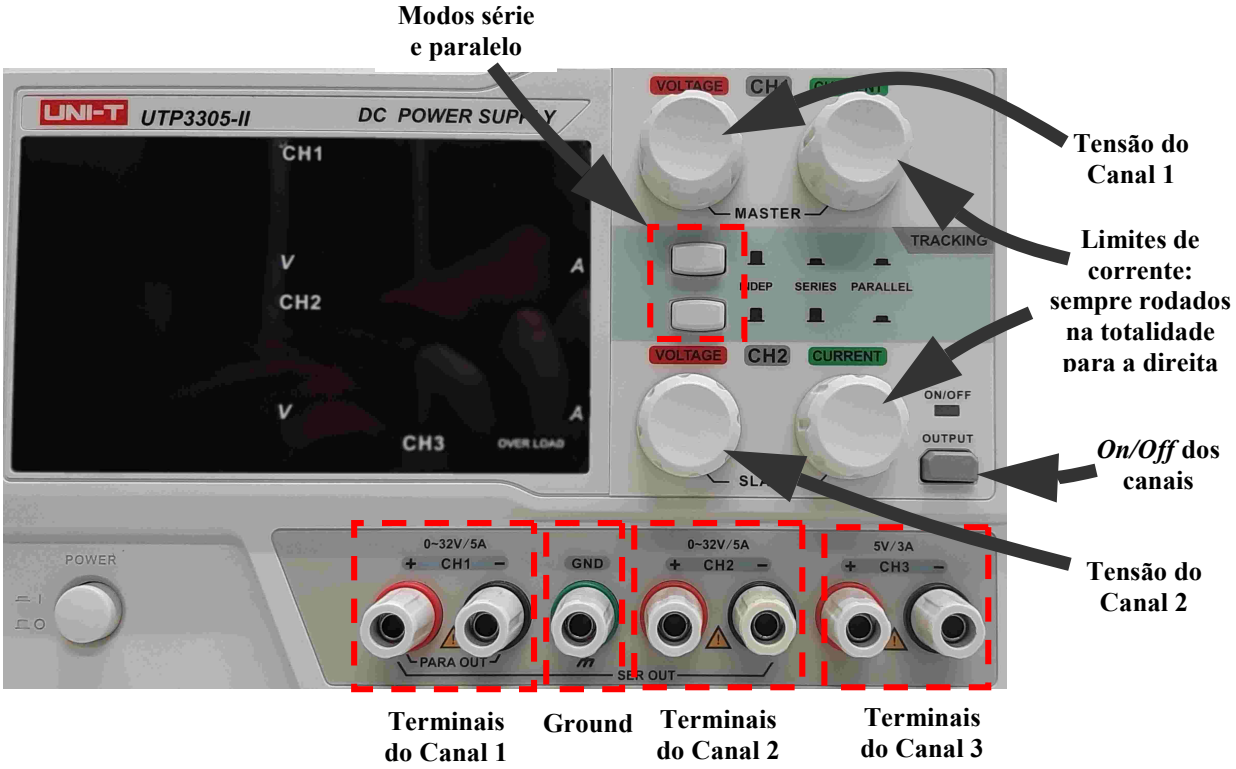


Fig. A.1 Fonte de alimentação

Canal 1 – Fonte com tensão variável de 0 a 32V;

Canal 2 – Outra fonte com tensão variável de 0 a 32V;

Canal 3 – Fonte de tensão fixa: 5V.

O terminal marcado **GND** (*Ground*) está ligado, através da ficha do equipamento, à Terra[1], ponto considerado universalmente como de potencial *0 Volt*.

Na fig. A.1 indicam-se os botões que controlam a tensão dos Canais 1 e 2. Os valores de tensão e corrente em cada um dos canais aparecem no *display* à esquerda. Deve sempre ajustar as tensões para os valores pretendidos *antes* de ligar o seu circuito aos terminais da fonte.

Nesta fonte os Canais 1 e 2 possuem limitadores de corrente que não vamos usar. Por isso rode sempre os botões respectivos na totalidade para a direita (ver fig. A.1).

[1] O símbolo ⏚, de *massa* ou *chassis*, sugere que este terminal está internamente ligado a toda a estrutura metálica de suporte do equipamento.

Os canais 1 e 2 podem funcionar de forma independente ou podem ser ligados entre si em série ou em paralelo. A selecção do modo de funcionamento é feita nos botões *Modos Série e Paralelo*, de acordo com o esquema da fig. A2.



Fig. A.2 – Configuração do Modo de funcionamento da fonte

Em SSE vamos ter apenas situações em que os canais são usados de forma independente ou em série. O modo paralelo não será usado.

Para alimentar alguns circuitos electrónicos é habitual precisarmos de duas tensões DC simétricas, por exemplo *+15V* e *-15V* (ver fig. A.3).

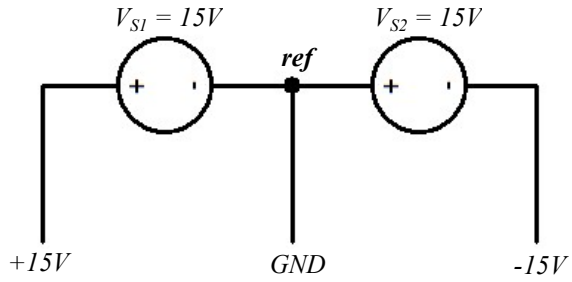


Fig. A.3 – Tensões simétricas

Para obtermos estas tensões a fonte da bancada deve ser configurada em modo série (ver fig. A.4): botão de cima para dentro, botão de baixo para fora.

Neste modo de funcionamento as fontes DC dos canais 1 e 2 ficam ligadas internamente em série (o – do CH1 fica ligado ao + do CH2) e o botão de ajuste da tensão do Canal 1 passa a controlar também a tensão no Canal 2. Nestas condições diz-se que o Canal 2 faz o *tracking* do Canal 1 e por isso o Canal 1 é o *Master* e o Canal 2 é o *Slave*. As tensões obtidas nos Canais 1 e 2 são de igual valor.

As ligações a efectuar estão ilustradas na fig. A.4. Para garantir que o seu nó de referência se encontra a *0V* deve ligar o terminal GND como indicado.

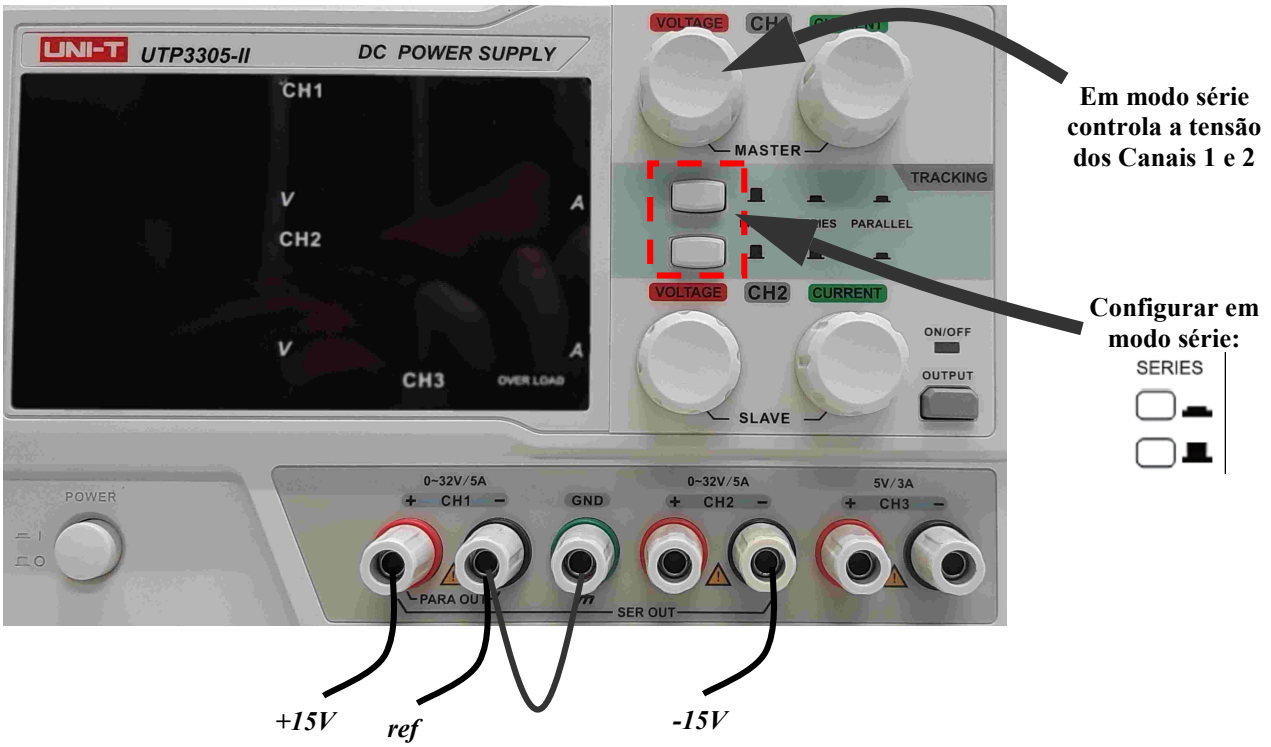


Fig. A.4 Configuração para tensões simétricas